

TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CABO



PRINCIPAIS TIPOS DE CABOS DE INTERNET E REDE

PAR TRANÇADO UTP CAT5e

Uso em redes
até 1 Gbps



PAR TRANÇADO UTP CAT6

Uso em redes
até 10 Gbps



PAR TRANÇADO UTP CAT6A

Uso em redes
até 10 Gbps
(longas distâncias)



PAR TRANÇADO UTP CAT7

Uso em redes
até 10 Gbps
com maior proteção



PAR TRANÇADO STP

Com blindagem
contra interferências



CABO COAXIAL

Usado em TV a cabo
e internet banda larga
(antigas conexões)



CABO COAXIAL RG6

Maior qualidade
de sinal



FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Alta velocidade
e longas distâncias



FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

Alta velocidade
em curtas e médias
distâncias



CABO DE REDE DE ALTA VELOCIDADE (DAC/TWINAX)

Usado em servidores,
switches e data centers



O QUE SÃO CABOS DE REDE E PARA QUE SERVEM?

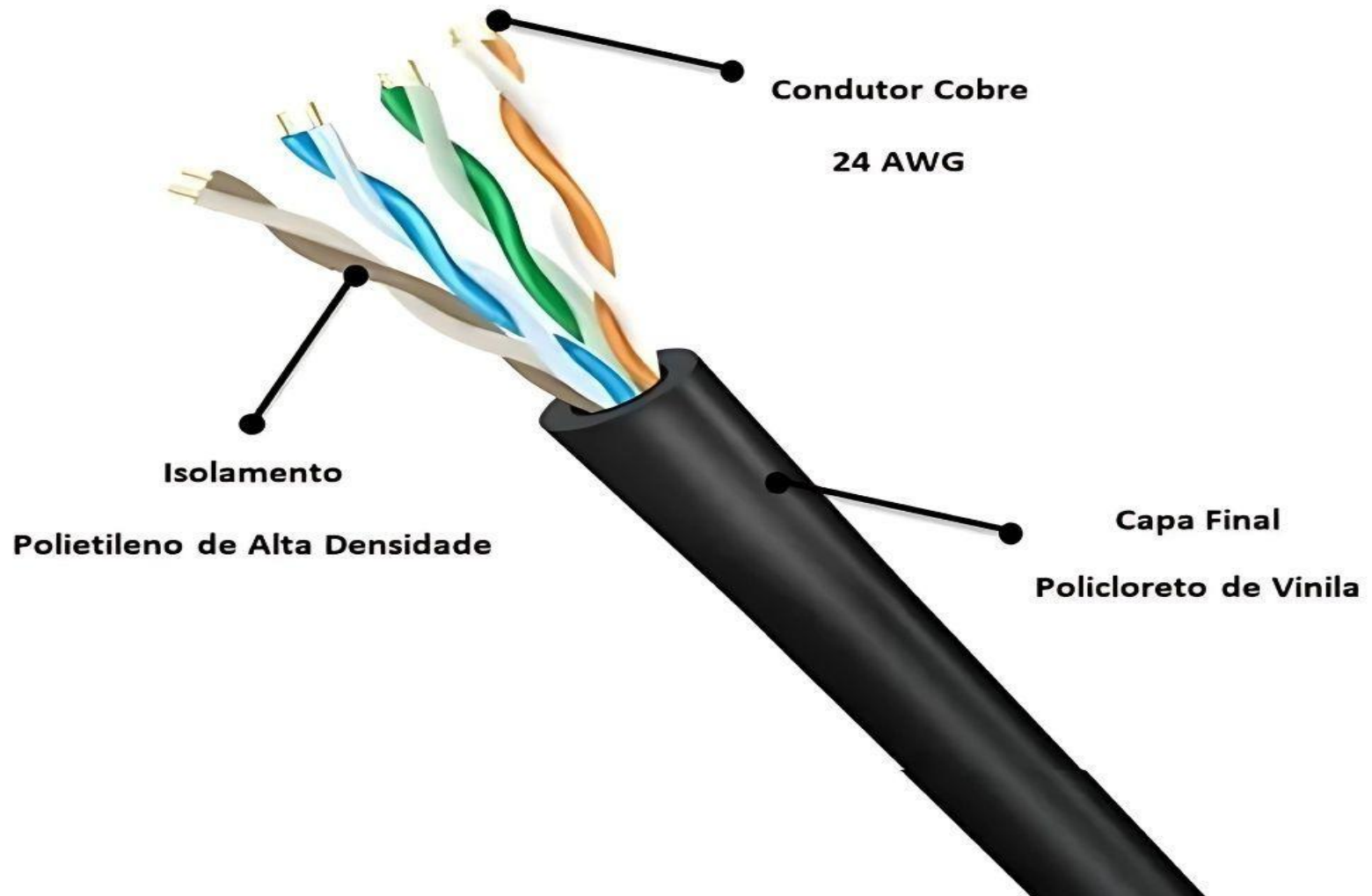
- Os **cabos de rede** são meios físicos utilizados para conectar dispositivos, permitindo a transmissão de dados entre computadores, roteadores, switches e outros equipamentos de rede.
- Eles são responsáveis por levar informações de um ponto a outro, possibilitando o acesso à internet e a comunicação entre dispositivos.

TIPOS DE CABOS

- **Par trançado UTP Cat5e:** Category 5 enhanced (Categoria 5 melhorada), é um tipo de cabo de rede utilizado para transmitir dados em redes de computadores e conexões de internet.
- Sua principal função é conectar dispositivos, permitindo a comunicação entre eles de forma rápida e estável.

UTP

- Significa **Unshielded Twisted Pair** (Par Trançado Sem Blindagem).
- Os fios internos são trançados para reduzir interferências elétricas, mas o cabo não possui blindagem metálica.



Características

Velocidade

Frequência

Distância máxima

Tipo

Informação

até 1 Gbps

até 100 MHz

100 metros

Par trançado sem blindagem

- **VANTAGENS**

- Baixo custo
- Fácil instalação
- Boa velocidade
- Muito utilizado

- **DESVANTAGENS**

- Pode sofrer interferência
- Menor desempenho que cabos mais modernos (Cat6 e Cat7)

CAT6

- O **cabo Cat6** é um cabo de rede utilizado para transmitir dados em alta velocidade entre dispositivos de uma rede, como computadores, roteadores, switches e servidores.
- Sua principal função é oferecer uma conexão mais rápida, estável e com menos interferências que cabos mais antigos, como o Cat5e.

CARACTERÍSTICA

Velocidade

Frequência

Distância máxima

Uso

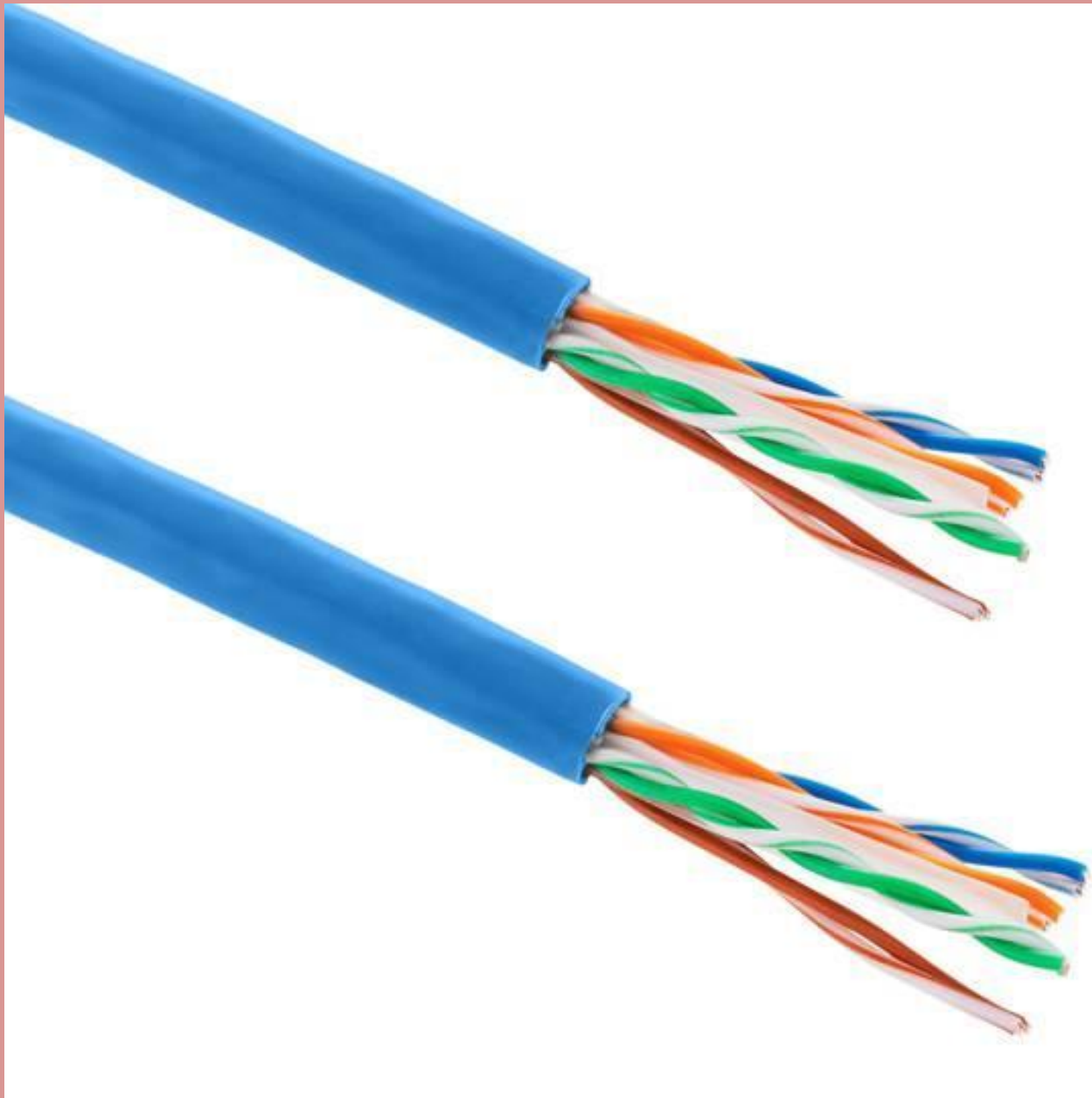
INFORMAÇÃO

até 10 Gbps

até 250 MHz

até 100 metros

Redes domésticas e
empresariais



DIFERENÇAS ENTRE CAT5 E CAT6

Cat5e

Até 1 Gbps

100 MHz

Mais simples

Mais interferência

Cat6

Até 10 Gbps

250 MHz

Mais moderno

Menos interferência

CABO COAXIAL

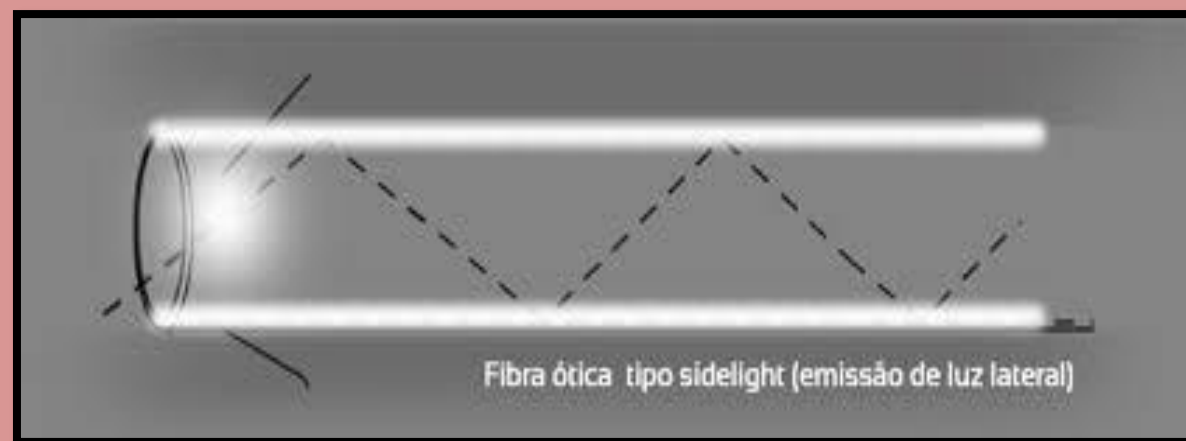
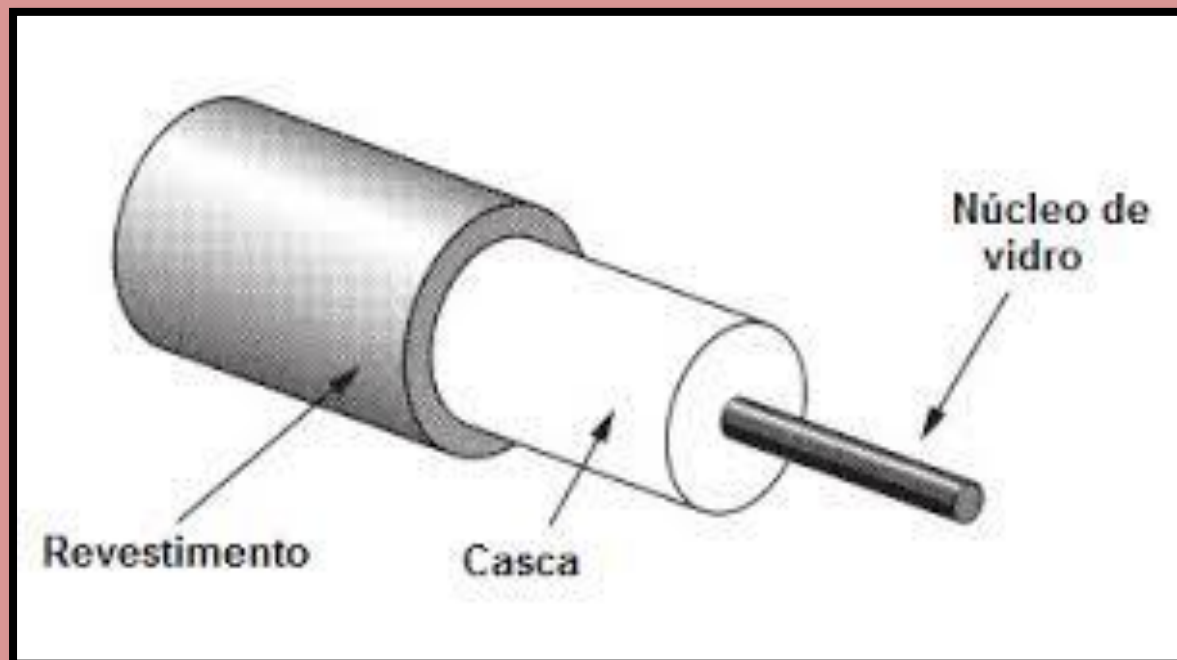
- é um tipo de cabo utilizado para transmitir sinais de dados, internet, televisão e rádio.
- Ele possui uma estrutura especial com camadas de proteção que ajudam a reduzir interferências e perda de sinal.
- Serve para transmitir sinal de internet, conectar TV a cabo, transmitir sinais de antenas, transportar dados e áudio/vídeo.



- O cabo coaxial é amplamente utilizado como última milha para levar internet para residências e empresas, mas oferece menor largura de banda em comparação com a fibra óptica.

FIBRA ÓPTICA

- É um tipo de cabo utilizado para transmitir dados através de pulsos de luz.
- Ela é formada por fios muito finos de vidro ou plástico, capazes de transportar informações em alta velocidade e por longas distâncias.
- **Estrutura da Fibra Óptica**
- A fibra óptica possui:
- Núcleo → por onde a luz passa
- Revestimento óptico
- Camada de proteção
- Capa externa



- A Fibra Óptica também permite as maiores velocidades de transmissão e são utilizadas tanto em redes de transporte (cabos submarinos) como última milha, para uso residencial.

CARACTERÍSTICA

Tipo de transmissão

Velocidade

Interferência

Distância

INFORMAÇÃO

Luz

Muito alta

Quase nenhuma

Longas distâncias

- **VANTAGENS**

- Internet muito rápida
- Menor perda de sinal
- Alta estabilidade
- Não sofre interferência eletromagnética
- Maior segurança

- **DESVANTAGENS**

- Custo mais elevado
- Instalação mais delicada
- Manutenção especializada

Vídeo - Meios de Transmissão | Par Trançado, Cabo Coaxial, Fibra Ótica, Radiodifusão - Redes de Computadores

- <https://www.youtube.com/watch?v=3VTKHpe1nkw>